Electromagnetismo I

Laboratorio 5: Caracterización de elementos de circuito

Máximo Díaz, Fernando Jara, Julio Bastías
Universidad de Concepción

Abstract

En esta experiencia se caracterizó experimentalmente el comportamiento eléctrico de cuatro elementos de dos terminales: una resistencia, una ampolleta de linterna, un diodo semiconductor común y un diodo emisor de luz (LED). Para ello, se registraron pares de voltaje y corriente en polaridades directa e inversa utilizando una fuente de poder de corriente continua y dos multímetros digitales. A partir de las curvas características obtenidas, se verificó el comportamiento óhmico de la resistencia, determinando un valor experimental de $R = (10.206 \pm 0.021)\,\Omega$*. La ampolleta de linterna presentó un comportamiento no lineal debido al incremento de la resistividad con la temperatura del filamento durante la conducción. Para el diodo semiconductor común, se aplicó el modelo ideal de Shockley en la región de polarización directa, lo que permitió extraer la corriente de saturación inversa* $I_S \approx 7.57 \times 10^{-8}$ A *y el voltaje térmico* $V_T \approx 0.0540\,V$ *mediante ajustes lineales y no lineales. Asimismo, se determinó un voltaje de encendido promedio para el LED de* $V_{enc} = (1.83 \pm 0.25)\,V$*. Finalmente, se evaluó la potencia disipada por cada dispositivo en función del estímulo eléctrico aplicado para complementar la caracterización macroscópica de los componentes.*

1. Introducción

Los elementos eléctricos de dos terminales pueden presentar respuestas macroscópicas distintas frente a la aplicación de una diferencia de potencial. En algunos casos, como una resistencia metálica ideal, la corriente crece aproximadamente en forma proporcional al voltaje aplicado. En otros elementos, como una ampolleta o un diodo, la relación entre voltaje y corriente puede ser no lineal debido a procesos térmicos o a la estructura interna del material semiconductor.

En esta experiencia se estudió la curva característica de cuatro dispositivos comunes: una resistencia, una ampolleta de linterna, un diodo semiconductor común y un diodo emisor de luz. El objetivo fue investigar sus propiedades de conducción eléctrica mediante mediciones de voltaje y corriente en ambas polaridades, permitiendo sacar conclusiones sobre los procesos microscópicos internos que suceden a partir de su comportamiento macroscópico.

El análisis se centró en construir las curvas I–V o V–I de cada elemento, identificar si su comportamiento es lineal o no lineal y comparar la respuesta observada con el comportamiento teórico esperado. Además, se evaluó la potencia eléctrica disipada o consumida por los dispositivos a partir de la relación $P = VI$.

2. Marco teórico

Usen \cite

La corriente eléctrica corresponde al flujo de carga a través de una superficie. En forma general, puede escribirse como

$$I = \int_A \vec{J} \cdot d\vec{S}, \tag{2.1}$$

donde $\vec{J}$ es la densidad de corriente. Para la conducción metálica, los portadores dominantes son electrones, y la densidad de corriente se relaciona con el campo eléctrico mediante la conductividad del material.

La resistencia eléctrica de un conductor cilíndrico de longitud l y área transversal A puede expresarse como

$$R = \rho \frac{l}{A}, \tag{2.2}$$

donde ρ es la resistividad del material. En un elemento óhmico, el voltaje y la corriente se relacionan mediante la ley de Ohm:

$$V = RI. \tag{2.3}$$

Por tanto, al graficar V en función de I, la pendiente de la recta corresponde al valor experimental de la resistencia.

La potencia eléctrica asociada a un elemento de circuito se puede calcular como

$$P = VI = I^2R = \frac{V^2}{R}. \tag{2.4}$$

Esta magnitud representa la rapidez con que la energía eléctrica se transforma en otra forma de energía, como calor o luz.

En una ampolleta de filamento, el aumento de corriente produce calentamiento del filamento. Como la resistividad del material depende de la temperatura, la relación V–I deja de ser estrictamente lineal. Por esta razón, la pendiente local de la curva puede aumentar al incrementar la corriente.

En un diodo semiconductor, la conducción está determinada por una unión p–n. En polarización directa, el diodo conduce de forma significativa a partir de un cierto voltaje umbral. En polarización inversa, idealmente solo circula una corriente muy pequeña. El comportamiento ideal puede describirse mediante la ecuación de Shockley:

$$I = I_S \left(e^{\frac{V}{V_T}} - 1 \right), \tag{2.5}$$

donde I_S es la corriente de saturación inversa y V_T es un parámetro efectivo asociado al voltaje térmico y al factor de idealidad del diodo. Para valores de polarización directa donde V es suficientemente positivo($V \gg V_T$), el término exponencial domina ($e^{V/V_T} \gg 1$), lo que permite aproximar la relación a $I \approx I_S e^{\frac{V}{V_T}}$. Aplicando logaritmo natural, se obtiene

$$\ln(I) \approx \ln(I_S) + \frac{V}{V_T}. \tag{2.6}$$

De esta manera, un gráfico de I en escala logarítmica en función de V permite estimar I_S y V_T.

3. Materiales, montaje y procedimiento

Materiales

Para el desarrollo del laboratorio se utilizaron los siguientes materiales:

- Fuente de poder electrónica de corriente continua.
- Dos multímetros digitales Voltcraft 98.
- Cables de conexión con terminales tipo banana.
- Resistencia eléctrica.
- Ampolleta de linterna.
- Diodo semiconductor común.
- Diodo emisor de luz o LED.

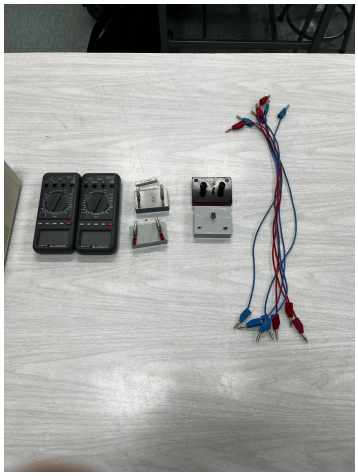


Figura 1: Materiales principales utilizados durante la experiencia.

Montaje experimental

Se conectaron sucesivamente una resistencia, una ampolleta, un diodo semiconductor común y un diodo emisor de luz, en serie con el amperímetro y la fuente de poder, mientras que el voltímetro se conectó en paralelo. De esta forma, para cada valor de corriente indicado por el multímetro en modo amperímetro, se registró simultáneamente el voltaje sobre el elemento de estudio.



Figura 2: Montaje experimental general para la medición de voltaje y corriente.

Procedimiento

Se ajustó la fuente de poder a cero volts y se seleccionaron las escalas correspondientes en los multímetros. Luego, se conectó el elemento a estudiar en el circuito. Para cada dispositivo se incrementó gradualmente el voltaje entregado por la fuente, cuidando no superar las restricciones indicadas en la guía: 6 V para la resistencia y la ampolleta, uso cuidadoso del control fino a partir de aproximadamente 0.60 V en el diodo semiconductor, y hasta 3 V en polaridad inversa para el LED. Para el diodo semiconductor se registraron datos en polarización directa e inversa, procurando identificar el

voltaje de arranque en conducción directa. Finalmente, para el LED se intentó identificar el voltaje de encendido observado por cada integrante del grupo.

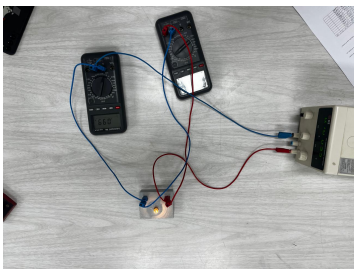


Figura 3: Registro del montaje durante la medición de la ampolleta de linterna.

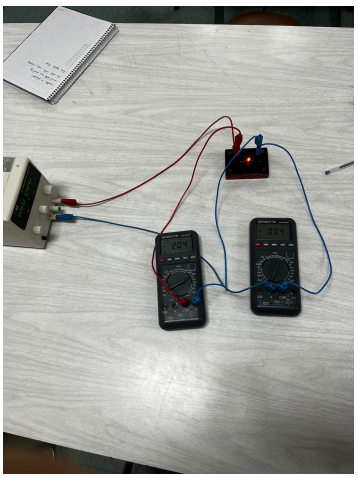


Figura 4: Medición del LED durante su estado de emisión luminosa.

4. Resultados

Los datos recopilados durante el experimento se exponen en las siguientes tablas.

Resistencia

V^+ [V]	I^+ [A]	V^- [V]	I^- [A]
0.51	0.0500	−0.54	−0.0540
1.02	0.1020	−1.00	−0.1000
1.47	0.1460	−1.50	−0.1450
1.93	0.1920	−2.00	−0.1940
2.43	0.2420	−2.50	−0.2390
2.96	0.2940	−3.00	−0.2900
3.43	0.3400	−3.50	−0.3430
3.90	0.3870	−4.00	−0.3880
4.36	0.4330	−4.50	−0.4330
4.90	0.4860	−5.00	−0.4820

Cuadro 1: Datos de voltaje y corriente para la resistencia.

Ampolleta

V^+ [V]	I^+ [A]	V^- [V]	I^- [A]
0.98	0.0370	−1.01	−0.0390
1.50	0.0470	−1.52	−0.0480
2.01	0.0550	−2.06	−0.0570
2.53	0.0630	−2.53	−0.0640
3.01	0.0690	−3.00	−0.0710
3.50	0.0760	−3.48	−0.0770
4.01	0.0820	−3.97	−0.0820
4.47	0.0870	−4.50	−0.0880
5.00	0.0920	−5.02	−0.0920
5.56	0.0990	−5.48	−0.0980

Cuadro 2: Datos de voltaje y corriente para la ampolleta.

Diodo semiconductor común

V^+ [V]	I^+ [A]	V^- [V]	I^- [A]
0.69	0.0500	−0.69	0.0000
0.71	0.0780	−0.71	0.0000
0.72	0.1050	−0.72	0.0000
0.74	0.1240	−0.74	0.0000
0.78	0.1460	−0.78	0.0000
0.79	0.1600	−0.79	0.0000
0.80	0.2000	−0.80	0.0000
0.81	0.2500	−0.81	0.0000
0.82	0.3000	−0.82	0.0000
0.83	0.3500	−0.83	0.0000

Cuadro 3: Datos de voltaje y corriente para el diodo semiconductor.

Diodo emisor de luz

V^+ [V]	I^+ [A]	V^- [V]	I^- [A]
1.58	0.0002	−1.58	0.0000
1.66	0.0005	−1.66	0.0000
1.74	0.0010	−1.74	0.0000
1.80	0.0015	−1.80	0.0000
1.85	0.0020	−1.85	0.0000
1.89	0.0025	−1.89	0.0000
1.93	0.0030	−1.93	0.0000
1.97	0.0035	−1.97	0.0000
2.01	0.0040	−2.01	0.0000
2.08	0.0050	−2.08	0.0000

Cuadro 4: Datos de voltaje y corriente para el LED.

Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
1.6 V	1.8 V	2.1 V

Cuadro 5: Voltajes de encendido registrados para el LED.

5. Análisis

Resistencia

Para la resistencia se graficó el voltaje en función de la corriente, considerando los datos de ambas polaridades. El modelo utilizado fue

$$V = RI + b, \tag{5.1}$$

donde R corresponde a la pendiente e idealmente b debe ser cercano a cero.

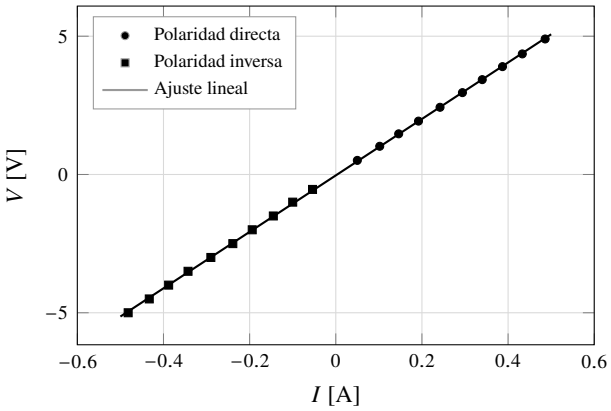


Figura 5: Voltaje en función de corriente para la resistencia.

El ajuste lineal entregó

$$R = (10.206 \pm 0.021)\,\Omega, \tag{5.2}$$

con un coeficiente de determinación $R^2 = 0.9999$. Este resultado muestra que la resistencia tiene un comportamiento aproximadamente óhmico dentro del rango de medición. El intercepto obtenido fue pequeño en comparación con los voltajes medidos, por lo que puede atribuirse a incertidumbres instrumentales o a pequeñas diferencias de conexión.

Ampolleta

En la ampolleta se analizó la relación entre $|V|$ y $|I|$, agrupando ambas polaridades. Se usó un ajuste empírico del tipo

$$|V| = a|I|^b. \tag{5.3}$$

El ajuste entregó

$$a = (357.25 \pm 17.51), \qquad b = (1.796 \pm 0.020). \tag{5.4}$$

Como $b > 1$, la curva no es lineal. Esto es consistente con el comportamiento esperado para un filamento, cuya resistencia efectiva aumenta cuando se calienta.

Incluyan las ecuaciones de los ajustes

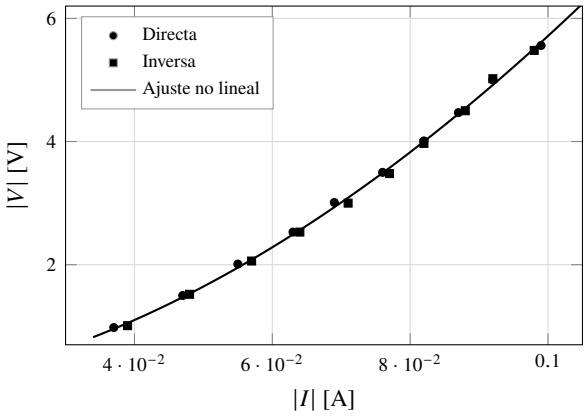


Figura 6: Ajuste no lineal para la ampolleta de linterna.

Diodo semiconductor

Para el ajuste se consideró la zona de conducción directa más pronunciada, aproximadamente desde $V = 0.78$ V hasta $V = 0.83$ V, ya que en ese intervalo la relación exponencial describe mejor el aumento de corriente. El ajuste no lineal de la ecuación (2.5) entregó

$$I_S \approx 7.57 \times 10^{-8}\,\text{A}, \tag{5.5}$$

$$V_T \approx 0.0540\,\text{V}. \tag{5.6}$$

Usen todos los datos, de lo contrario las gráficas se ven lineales

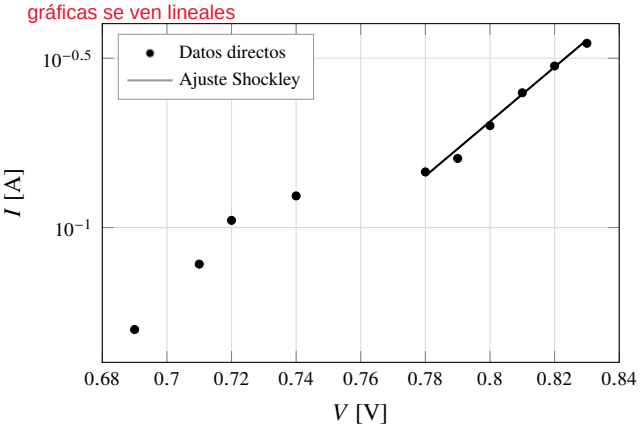


Figura 7: Corriente directa del diodo semiconductor en función del voltaje, con eje vertical logarítmico. La curva de Shockley se trazó solo en la región usada para el ajuste, entre 0.78 V y 0.83 V.

En polaridad inversa, la corriente registrada se mantuvo nula dentro de la resolución del instrumento para el rango de voltajes medido. Esto coincide cualitativamente con el comportamiento esperado de un diodo antes de alcanzar una eventual región de ruptura.

Diodo emisor de luz

En el caso del LED, se utilizaron corrientes dentro del intervalo recomendado por la guía, entre 0.20 mA y 5.00 mA. La curva muestra corriente muy pequeña para voltajes bajos y un aumento progresivo al superar el voltaje de encendido del LED.

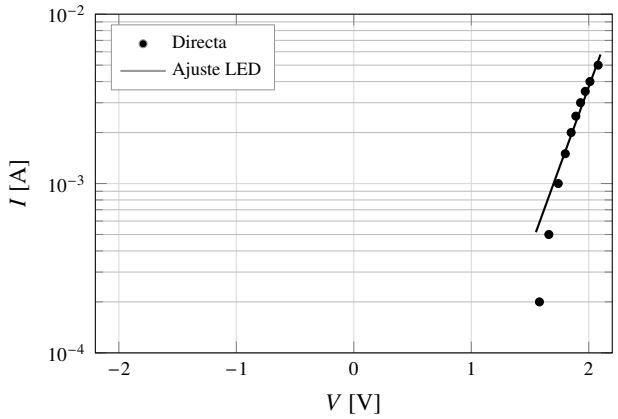


Figura 8: Corriente del LED en polaridad directa, con eje vertical logarítmico. La polaridad inversa no se representa debido a que la corriente registrada fue nula dentro de la resolución experimental.

Para el LED se estimó un voltaje de encendido promedio

$$V_{\text{enc}} = (1.83 \pm 0.25)\,\text{V}. \tag{5.7}$$

Además, usando los datos de polaridad directa, se obtuvo un ajuste exponencial preliminar del tipo Shockley con parámetros efectivos

$$I_S \approx 5.7 \times 10^{-7}\,\text{A}, \qquad V_T \approx 0.23\,\text{V}. \tag{5.8}$$

Estos parámetros deben interpretarse solo como una descripción empírica del rango de medición, ya que el LED real puede requerir un modelo más detallado que incluya recombinación y resistencia serie.

Potencia eléctrica

La potencia se calculó para cada punto mediante

$$P = VI. \tag{5.9}$$

Para la polaridad directa, los resultados muestran que la potencia aumenta con la corriente en los elementos conductores. En la resistencia, el crecimiento es aproximadamente cuadrático, como se espera de $P = I^2R$. En la ampolleta, el crecimiento no sigue exactamente una forma cuadrática debido al cambio de resistencia efectiva del filamento con la temperatura. En los diodos, la potencia aumenta principalmente una vez que el dispositivo entra en conducción directa. Debido a que la corriente del LED se encuentra en el orden de miliamperes, su potencia aparece cercana al origen en comparación con la resistencia y la ampolleta.

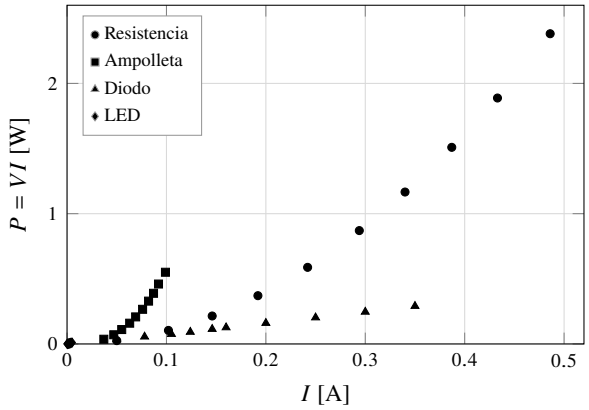


Figura 9: Potencia eléctrica en función de la corriente para los dispositivos con datos directos no nulos.

6. Discusión

La resistencia presentó la curva más simple de interpretar. Los datos de ambas polaridades se ubicaron aproximadamente sobre una recta que pasa cerca del origen, lo que confirma su comportamiento óhmico. El valor experimental cercano a $10\,\Omega$ es coherente con la razón directa entre voltaje y corriente observada en la tabla.

La ampolleta, en cambio, no presentó una relación lineal entre voltaje y corriente. A medida que aumenta la corriente, el filamento se calienta y su resistencia efectiva cambia. Por esta razón, el aumento de voltaje necesario para incrementar la corriente no es constante.

En el diodo semiconductor, la conducción directa se concentró en un intervalo estrecho de voltaje cercano a $0.8\,\text{V}$, mientras la corriente aumentó de manera rápida. Esto coincide con el comportamiento esperado de una unión p–n en polarización directa. En polaridad inversa, la corriente se mantuvo prácticamente nula dentro de la resolución del instrumento, lo cual coincide con el comportamiento esperado de un diodo semiconductor antes de alcanzar la región de ruptura.

Para el LED, el resultado más confiable en esta versión es el voltaje de encendido observado visualmente. En el caso del LED, el uso correcto de la escala de miliamperes permite registrar la corriente de conducción. La curva esperada muestra corriente casi nula antes del encendido y un aumento claro una vez superado el voltaje característico del dispositivo.

7. Conclusión

En esta experiencia se caracterizó el comportamiento eléctrico de distintos elementos de circuito mediante mediciones de voltaje y corriente en ambas polaridades. La resistencia mostró una relación lineal entre V e I, obteniéndose un valor experimental de

$$R = (10.206 \pm 0.021)\,\Omega, \tag{7.1}$$

lo que confirma su comportamiento óhmico en el rango de medición.

La ampolleta de linterna presentó una respuesta no lineal, explicada por el calentamiento del filamento y la dependencia de la resistencia con la temperatura. En el caso del diodo semiconductor, los datos de polarización directa fueron compatibles con un crecimiento exponencial de la corriente, por lo que se aplicó un ajuste basado en la ecuación de Shockley. Para el LED se estimó un voltaje de encendido promedio de

$$V_{\text{enc}} = (1.83 \pm 0.25)\,\text{V}, \tag{7.2}$$

y se incluyó un ajuste exponencial preliminar en la región de conducción directa.

En general, los resultados permiten diferenciar tres tipos de comportamiento: conducción óhmica en la resistencia, conducción no lineal térmica en la ampolleta y conducción no lineal por unión semiconductor en los diodos. Las diferencias observadas entre los dispositivos son coherentes con sus mecanismos físicos de conducción.

Referencias

[Sears et al., 2018] Sears, F., Zemansky, M. W., and Young, H. D. (2018). Física universitaria con física moderna volumen 2.

[Serway et al., 2015] Serway, R. A., Jewett, J. W., et al. (2015). Física para ciencias e ingenierías.

[Tipler and Mosca, 2004] Tipler, P. A. and Mosca, G. (2004). *Electricity and magnetism, light & elementary modern physics*. Freeman.

[Valdés Cruces, 2026] Valdés Cruces, C. A. (2026). Laboratorio 5: Caracterización de elementos de circuito. Universidad de Concepción, Electromagnetismo. Material de clase no publicado.